

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	3

REGION DE FORMACIÓN	REGIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA						
CÓDIGO DEL CURSO	11151						
NOMBRE DEL CURSO	INNOVACIÓN EN SALUD						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	X		PRÁCTICO			
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	2						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	32	HORAS TOTALES TEÓRICAS					32
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS					0
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	64						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	96						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	CASTELLANO						
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL				

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
8801648	HENRRY GONZALEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En la historia de la evolución humana, la innovación se constituye en el pilar de cambio. La tecnología con sus nuevos desarrollos ha hecho que la adquisición de esta sea más fácil, siendo esta asequible y accesible en todas las áreas del conocimiento y a un público de más amplio espectro; Así mismo los nuevos desarrollos tecnológicos han propendido por un aumento en la velocidad de crecimiento de la curva de crecimiento tecnológico, siendo esta retroalimentada e impulsada por la necesidad propia de innovación.

Al analizar el ciclo de vida de las tecnologías, encontramos que la Innovación es el primer apartado necesario para generar una revolución tecnológica, pero el entender cómo se produce una innovación es lo determinante para la velocidad de aceptación, adaptación, y aplicación en diferentes campos. Para el profesional en medicina, las nuevas tecnologías y su desarrollo son de vital importancia ya que brindan la oportunidad de realizar diagnósticos y/o tratamientos más eficaces y eficientes, mejorando la oportunidad diagnóstica y por ende realizando intervenciones terapéuticas de mejor calidad.

Es necesario que la medicina se reinvente, en otras palabras, que innove. Ya que la disponibilidad y velocidad con la que se produce información hace que el ciclo de madurez-obsolencia del conocimiento sea más corto. Hoy día el médico puede hacer más dinámica la práctica de la medicina basada en la evidencia, puesto que dispone de herramientas de acopio de información a través de bases de datos, artículos, de datos crudos de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas de tema, entre otras, información que puede ser procesada a través de técnicas como data mining o Metaanálisis o Análisis Segmentados de Información y otras técnicas más que le permiten que esta información sea utilizada en su día a día y consecuentemente generar nuevas ideas/técnicas/tecnología/aplicación, en palabras cortas innovar en salud.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

Generar, desarrollar y asimilar innovación es una necesidad inherente del médico. Utilizar las tecnologías de la información es una manera eficaz de hacer una aproximación real a la innovación. Teniendo en cuenta la velocidad con que se genera información, el procesamiento de esta se convierte en un problema a abordar por parte del estudiante de medicina, desde el reconocimiento de lo que es una innovación hasta su aplicación en el desarrollo profesional.

La medicina IT es una realidad en el mundo y el médico debe poder hacer introspección de los nuevos avances (innovaciones) en su área profesional, entendiendo la transversalidad de la investigación aplicada al avance en las tecnologías en salud.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Fundamentar teóricamente los conceptos de innovación, brindando herramientas de apropiación de los conceptos y estrategias para la búsqueda de las innovaciones en salud. El estudiante debe ser capaz al finalizar el curso de integrar conceptos de otras disciplinas al contexto en salud, reconociendo la importancia de esta y el cómo impactan dentro del quehacer médico.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Pensamiento crítico, creativo e innovador.	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.	- RAP1: Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional.	No aplica.
Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	- RAP1: Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.	No aplica.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Plantear situaciones problemáticas donde sea necesario el desarrollo de una solución innovadora. Saber Hacer: Ajustes al pensamiento crítico para poder adaptar las soluciones. Saber Ser: Presentar soluciones con responsabilidad social.	Plantear un análisis situacional coherente con las necesidades del entorno.	- Establece diferentes tipos de innovaciones para la resolución de una oportunidad de mejora. - Define objetivamente la calidad de la innovación. - Aplica e implementa la innovación. - Evalúa la implementación de la innovación. - Propone ajustes el modelo a la variabilidad de los factores a incluir. - Es capaz de definir los indicadores a utilizar.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1. Conceptualización
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	10
TEMAS	- Innovación y Creatividad. - Globalización y Desarrollo. - Innovación e Investigación. - Innovación en el contexto de las Ciencias de la Salud.
TRABAJO INDEPENDIENTE	- Ejercicios contextualizados. - Ejercicios en paquete estadístico.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	22
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo.
EVALUACIÓN	Talleres, laboratorio computacional.
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida.
UNIDAD	2. Desestructuración dirigida a la Innovación en Salud
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	10
TEMAS	- Pensamiento Complejo y Creatividad. - Pensamiento dirigido a la innovación. - Gestión Estratégica de la Innovación. - Tendencias de gestión e innovación. - Vigilancia tecnológica de la innovación.
TRABAJO INDEPENDIENTE	- Ejercicios contextualizados. - Realizar taller de Vigilancia tecnológica de la innovación.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	22
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual.
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Taller sobre Innovación en el contexto de las Ciencias de la Salud.

HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	22
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo.
EVALUACIÓN	Subir informe al aula extendida.
UNIDAD	3. Estrategias y herramientas para el desarrollo de Innovación
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	12
TEMAS	- Búsqueda activa de avances en salud. - Manejo de volúmenes de información. - Big data – la ciencia de datos al servicio de la salud. - Toma de decisiones a partir de la recopilación de información.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Ejercicios contextualizados. Ejercicios en Big data.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	20
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo.
EVALUACIÓN	Socialización toma de decisiones a partir de la recopilación de información.

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Clases magistrales.
Talleres y ejercicios.
Tutoriales.
Seminarios dirigidos y trabajo extra-clase.
Prácticas computacionales.
Trabajo semestral.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Las TICS	Utilizar la tecnología de la información para diseñar organizaciones médicas con procesos que faciliten la labor del médico.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
--------------------------------	---------------------------	---	---

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Elaborar esquemas lógicos.
- Interpretar y analizar datos.
- Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC.
- Interpretar conceptos.
- Presentación y análisis de casos.

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Plantear situaciones problemáticas donde sea necesario el desarrollo de una solución innovadora.	Usar las diferentes estrategias de búsqueda de información para desarrollo de preguntas que conlleven a una innovación.	Selección de las necesidades para ejecutar una solución innovadora pero ética.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Plantea un modelo solución hipotético a una necesidad de mejora.	Utiliza el algoritmo de innovación.	Comunica eficientemente las ventajas de la innovación frente a una situación con oportunidad de mejora.

TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Socialización de mapas conceptuales, talleres prácticos, trabajo colaborativo, revisión de bases de datos.	Seminarios, talleres, evaluación oral y escrita (Quiz, parcial).	Trabajo individual y colaborativo, talleres, etc.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Retroalimentación descriptiva grupal e individual, examen escrito.	Auto evaluación, retroalimentación reflexiva.	Conferencia, talleres prácticos y prueba parcial.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Aviva Petrie, Caroline Sabin	Biblioteca de posgrado	Inglés	Aviva Petrie, Caroline Sabin "Medical Statistics at a Glance", Blackwell Science, 2009.	
Samuels, Witmer and Schaffner	Biblioteca de posgrado	Inglés	Statistics for the Life Science, 4th edition, by Samuels, Witmer and Schaffner (ISBN 13: 978-0321652805).	
By Robin H. Lock, Patti Frazer, Kari Lock Morgan, Eric F. Lock, and Dennis F. Lock	Biblioteca de posgrado	Inglés	Unlocking the Power of Data, 2e. By Robin H. Lock, Patti Frazer, Kari Lock Morgan, Eric F. Lock, and Dennis F. Lock	
Moore, David S., G.P. McCabe and Bruce Craig	Biblioteca de posgrado	Inglés	Introduction to the Practice of Statistics (8th Edition), Moore, David S., G.P. McCabe and Bruce Craig. Publisher: W.H. Freeman, 8th Edition." ISBN numbers: hardbound (9781464158933) or loose-leaf version for 3-ring binders (9781464158971)	
John Lawson	On-line	Inglés	Lawson J. Design and Analysis of Experiments with R. Taylor & Francis Group, LLC. 2015. pp 618.	
Dean Angela, Morris	On-line	No	Dean Angela, Morris Max, Stufken John, Derek Bingham	

Max, Stufken John, Derek Bingha m Derek			Derek. Handbook of Design and Analysis of Experiments	
Gutierr ez Humber to	Sistema de Bibliotecas UniSimón	No	Gutierrez H. Análisis y diseño de experimentos. McGRAW-HILL. 2016. pp 564.	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
01	Innovación y Creatividad	2	Conferencia	Aula de clase
02	Globalización y Desarrollo	2	Conferencia	Aula de clase
03	Innovación e Investigación	1	Conferencia	Aula de clase
04	Innovación en el contexto de las Ciencias de la Salud	1	Conferencia	Aula de clase
05	Taller de Innovación en el contexto de las Ciencias de la Salud.	2	Conferencia	Aula de clase
06	Pensamiento Complejo y Creatividad	1	Conferencia	Aula de clase
07	Pensamiento dirigido a la innovación	2	Conferencia	Aula de clase
08	Primer parcial	1	Conferencia	Aula de clase
09	Gestión Estratégica de la Innovación	2	Conferencia	Aula de clase
10	Tendencias de gestión e innovación	1	Práctica dirigida	MacondoLab
11	Vigilancia tecnológica de la innovación	2	Práctica dirigida	MacondoLab
12	Búsqueda activa de avances en salud	2	Práctica dirigida	MacondoLab
13	Segundo parcial	1	Práctica dirigida	MacondoLab
14	Manejo de volúmenes de información	2	Práctica dirigida	MacondoLab
15	Taller práctico de manejo de volúmenes de información	2	Práctica dirigida	MacondoLab
16	Big data – la ciencia de datos al servicio de la salud	2	Práctica dirigida	MacondoLab
17	Taller Practivo Big data	1	Práctica dirigida	MacondoLab
18	Toma de decisiones a partir de la recopilación de información	2	Práctica dirigida	Audacia
19	Trabajo en el proyecto de aula	2	Práctica dirigida	Audacia
20	Parcial Final	1	Práctica dirigida	Audacia